

Network Administration

I. Short Answer

1.

名稱	功能	實際應用例子
Application Layer	用戶和應用程式互動的層面，資料的交互	HTTPS, SMTP
Transport Layer	提供不同服務之間端對端的連線	TCP, UDP
Network Layer	跨越不同網路傳輸封包到目標	ICMP, IP (v4, v6)
Data Link Layer	檢查錯誤以及處理區域網中節點到節點的 frame 傳輸	乙太網路，Wi-Fi
Physical Layer	實際傳輸資料(0 和 1) 的媒介	乙太網路線，光纖

參考資料：

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10236217?sc=iThelpR>

<https://www.omnisecu.com/tcpip/five-layered-tcpip-model.php>

2.

(a)

VLAN 即為虛擬區域網路，可將一個網域切割來限制 broadcast 的數量以及用戶的權限。其中 Virtual 指的是能夠在邏輯層面上分割網路，而不需要物理上分割。

參考資料：

<https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/networking/what-is-a-vlan-and-how-they-work>

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/virtual-lan-vlan/>

(b)

Gateway 能夠讓你的電腦與在自己網路之外的機器溝通，通常是路由器，把內部和外部網路連接起來。

參考資料：

[https://dsensj.com/blog/gateway是什麼/
chatgpt](https://dsensj.com/blog/gateway是什麼/chatgpt)

(c)

項目	Router	Switch
功能和用途	連接不同的網路， 像是把自家的LAN連到internet	在區域網路中連接不同裝置， 像是能讓印表機和電腦溝通
TCP/IP model 中角色和差異	Network Layer 中以 IP 地址來決定封包怎麼走	Data Link Layer 中以 MAC 地址運送 frame

參考資料：

<https://dotblogs.com.tw/brian/2012/10/18/77596>
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10353297>

(d)

項目	Broadcast Storm	Switching Loop
說明	太大量的廣播 frames 吃掉了網路頻寬， 造成機器無法互相溝通	在 Switches 之間有多重啟動的 path (e.g. 兩台 switch 之間有兩條網路線 -> 形成迴圈)
不同之處	因 Switching Loop 產生的其中一個 effect	為 Broadcast Storm 的 cause
相似之處	都會影響網路甚至造成癱瘓，皆在 Data Link Layer	
如何防範	因 Broadcast Storm 是 Switching Loop 所產生的問題，所以 STP 也能解決。或是設定埠的廣播流量， 抑或是使用 VLAN 切割廣播的 domain	使用生成樹協定(STP)， 偵測迴圈，以確保在 Data Link Layer 只有一個啟用的 Path

參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=japdEY1UKe4&t=2s>

<https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/layer-2-switching-loops-in-network-explained.html>

chatgpt

3.

NAT (網路位置轉譯) 可讓不同設備共享一個 IP 地址，為了節省 IPv4 的用量，以及提供安全性 (能把不同機器的 IP 隱藏在 Gateway IP 後面)。實際達成方式是 Gateway (通常是路由器) 在封包通過時改寫封包內的 IP 地址

e.g. 1：PAT/ Overload NAT，為家庭/辦公最常見的 NAT，即許多設備利用不同埠來共享一個 public IP 地址。

e.g. 2：Static NAT，為一對一的轉譯，當有伺服器或服務需要提供給外部網路時使用。

參考資料：

<https://ipcisco.com/lesson/nat-network-address-translation/>

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10323829>

<https://www.fortinet.com/tw/resources/cyberglossary/network-address-translation>

4.

Q1：因 IPv4 使用 32 位元地址(約 43 億)個可用地址，相較於 IPv6 的 128 位元地址 (約 3.4×10^{38})個可用地址，在可預見的未來中明顯不夠用。且 IPv4 為了能有更多地址使用了 NAT 技術，增加了複雜性

Q2：有可能，因協定也會與時俱進，可能之後會遇見一些相容性問題必須有更良好的 IP 協定

Q3：

版本	IPv4	IPv6
地址長度	32 bits	128 bits
地址範例	<u>xxx.xxx.xxx.xxx</u>	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (:: 可省略多組0000)
NAT?	yes	no
安全性 (IPsec)	不一定	內建
IP 標頭大小	20-60 bytes	40 bytes

Q4：因大部分都還是在用 IPv4，而且大幅度更換的成本和時間都是考慮因素

參考資料：

<https://www.ibm.com/docs/zh-tw/i/7.5.0?topic=6-comparison-ipv4-ipv6>

<https://www.ithome.com.tw/tech/92046>

chatgpt

5.

TCP：三重握手建立連線，用戶發送 SYN(synchronize) 封包給接收者，接收者回傳 SYN-ACK(synchronize-acknowledge)，最後用戶再回傳 ACK 以建立雙方連線。此後的資訊傳遞，TCP 會確保順序以及完整性，每次傳遞封包成功後，接收者皆會回傳 ACK，而傳遞者只能在每個 ACK 之間傳送不超過上限的資料，能避免過多資料淹沒接收者。最後，以四次揮手中斷連線(用戶FIN -> 接收者ACK -> 接收者FIN -> 用戶ACK)

UDP：沒有握手，直接傳遞 datagram 給接收者。不保證完整性、重複性、順序。

相同處：都位於 Transport Layer，皆使用埠來分辨設備上的應用程式

相異處：TCP 慢但可靠，UDP 快但不可靠

使用時機：TCP 當要求資料完整性時，像是 http, ssh。UDP 當追求速度，像是遊戲直播，視訊通話等。

參考資料：

<https://www.purevpn.com.tw/blog/tcp-yu-udp-shenme-qubie/>

chatgpt

6.

架設一個完整的無線網路會需要：

1. 數據機 -> 把 ISP 給的類比訊號解調為數位訊號
2. 路由器 -> 提供路由和轉送，決定封包由來源端到目的端所經過的路徑(路由)，將路由器輸入端的封包移送至適當的路由器輸出端(轉送)，處理 NAT，使用 DHCP 分配 local IP 地址，
3. 交換器(可有可無) -> 連接不同 LAN 中的機器
4. 無線存取點(可能整合在路由器) -> 提供 Wi-Fi 覆蓋，把無線裝置連線到網路上
5. 防火牆 -> 保護內網，阻擋未經許可的連線
6. 網路線 -> 物理上連接上述設備

參考資料：

<https://www.lifewire.com/building-a-wireless-home-network-816562>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/路由器>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/调制解调器>

chatgpt

7.

1. eno0：

- public IP：140.112.30.1/24
- Gateway：140.112.30.254
- 使所有非內網的流量走這
- 避免使用 DHCP

2. eno1：

- private IP：172.16.0.1/16
- 不設定 default gateway
- 對於不同內網 class，新增靜態路由，並且跳到 172.16.0.1 (內網 router)

路由表可能長這樣：

內網：

172.16.0.0/16 via 172.16.0.1 dev eno1

10.0.0.0/8 via 172.16.0.1 dev eno1

192.168.0.0/16 via 172.16.0.1 dev eno1

外網：

default via 140.112.30.254 dev eno0

參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=po8ZFG0Xc4Q>

<https://www.tp-link.com/tw/support/faq/560/>

chatgpt

8.

(a)

- Access port 是給一般電腦，印表機等這種單一網段的設備使用，而 Trunk port 通常是給伺服器，路由器等這些網路設備用的。不同的地方在於 Trunk port 允許多個 VLAN 數據通過，但 Access port 只屬於一個 VLAN。
- Trunk port 會用 802.1Q VLAN Tagging 來標記每個封包屬於哪個 VLAN (除非是 native VLAN/untag VLAN)，而 Access port 的話則是當資料經過這個 port 時，switch 會 加上/移除 VLAN Tag。

(b)

Port	Mode (trunk/access)	Native VLAN	Tagged VLAN(s)
1	trunk	10	10,20,30
2	access	10	
3	access	20	
4	access	30	

(c)

首先我會在伺服器網路介面上，把 eth0 設為 trunk，然後建立3個 VLAN 子介面：
eth0.10、eth0.20、eth0.30。

對應 VLAN 10、20、30 分別設定 IP，例如 192.168.10.2/24、192.168.20.2/24、
192.168.30.2/24。

之後伺服器就能透過同一個實體NIC，同時連上三個 VLAN。

參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=8XprgSOBcN4>

<https://www.youtube.com/watch?v=jC6MJTh9fRE>

chatgpt

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1941156650858811866>

II. Command Line Utilities

1.

(a) 140.112.8.116

```
C:\Users\ohwow>nslookup www.ntu.edu.tw
伺服器： dns.google
Address: 8.8.8.8

未經授權的回答：
名稱： www.ntu.edu.tw
Address: 140.112.8.116
```

(b) 140.112.30.36

```
C:\Users\ohwow>nslookup csie.ntu.edu.tw
伺服器： dns.google
Address: 8.8.8.8

未經授權的回答：
名稱： csie.ntu.edu.tw
Address: 140.112.30.26
```

2.

(a) meow1.csie.ntu.edu.tw

```
C:\Users\ohwow>nslookup 140.112.30.56
伺服器:    dns.google
Address:    8.8.8.8

名稱:      meow1.csie.ntu.edu.tw
Address:    140.112.30.56
```

(b) smtps.ntu.edu.tw

```
C:\Users\ohwow>nslookup 140.112.2.142
伺服器:    dns.google
Address:    8.8.8.8

名稱:      smtps.ntu.edu.tw
Address:    140.112.2.142
```

III. 網路連線與 WireShark

1.

(a)

TCP 封包是為了在兩台機器之間提供可靠的資料傳輸，且保證資料能依順序、不遺失且不重複地到達。在 Transport Layer 裡，他扮演著類似可靠郵差的角色，像是會先利用 segmentation 分開大的資料流，再依照 sequence number 重新組裝，且利用 ACKs 來確保資料確實送達。

(b)

第一欄 (Source port, Destination port 各 [16 bits])：就是資料來源的埠和接收的埠。

第二欄 (Sequence number [32 bits])：追蹤多少資料在這個時期被傳輸，確保資料的順序。

第三欄 (Acknowledgement number [32 bits])：讓發送者能夠確實知道資料沒有遺失，方法是會把 Sequence number + 1 再回傳，所以發送方就可以知道自己傳的有沒有漏掉。

第四欄 (Data offset [4 bits], Reserved [3 bits], Flags [9 bits modern], Window size [16 bits]) :

- Data offset : 告訴 header 的大小
- Reserved : 保留給未來使用
- Flags (指出 TCP 連接時不同 STATE 或動作) :
 - URG : 表示有急迫需求一部分的資料必須比其他資料先處理
 - ACK : 表示 Acknowledgement number 是有效的
 - PSH : 表示馬上把資料傳給終端，不要等更多資料填滿再傳
 - RST : 重置連線
 - SYN : 開始連線，用在三向握手中
 - FIN : 結束連線，用在四次揮手中斷連線
 - ECE,CWR...
- Window size : 表示一個時間內，接收者能獲得的最大資料量 (避免壅塞)

第五欄 (Checksum [16 bits], Urgent pointer [16 bits]) :

- Checksum : 錯誤檢測區，如果 checksum 值不對，那此 segment 會被撤銷
- Urgent pointer : 當 URG 設定時才會用，告訴有多少 bytes 是緊急的

(c)

TCP 需要三向交握是因為要確保雙方都活著而且能抵達，也確定雙方 ISN (初始序列號) 是互相理解的。若只有兩向交握 (SYN + SYN-ACK) 會不夠，因為只有一方能確定另一台機器的 ISN。

- 首先要建立連線時，client 端會發送一個封包，其中 flags 把 SYN = 1，且 client 的 Sequence number = 隨機數字 (這是 client's ISN)。
- 接著 server 會送回一個封包，其中 flags 把 SYN = 1，ACK = 1，且 server 的 Sequence number = 隨機數字 (server's ISN)，而 Acknowledgement number = client 的 ISN + 1。
- 最後 client 會送回一個封包，其中 flags 把 ACK = 1，而 Sequence number 跟原本的一樣但 + 1，而 Acknowledgement number = server 的 ISN + 1。

以上的動作能夠確保雙方都是可到達的，以及都 Acknowledge 互相的 ISN。
這樣就能正常通訊！

參考資料：

<https://networkwalks.com/tcp-3-way-handshake-process/#:~:text=In 3-way Handshake process%2C three TCP segments are,connection. These are called SYN%2C SYN-ACK and ACK.>

https://blog.csdn.net/qg_35843514/article/details/119407669

<https://networklessons.com/ip-routing/tcp-header>

chatgpt

2.

(a)

ICMP (網際網路控制訊息協定) 有兩個主要功能：

1. 錯誤回報：如果一個路由器或 host 沒辦法傳送封包 (e.g. 抵達不了的埠，TTL 逾期) 就會回傳一個 ICMP 錯誤訊息。
2. 網路檢測，診斷：工具像是 ping 或 traceroute 使用 ICMP 來檢查連線和測量 Round trip time (從出發到終點再回來的時間)

與 TCP/UDP 的傳輸差別如下：

1. TCP/UDP 是 transport layer，但 ICMP 是 network layer
2. TCP/UDP 是應用程式為了傳輸資料，但 ICMP 是網路使用來回傳資訊給發送者
3. TCP/UDP header 包在 IP header 底下，但 ICMP 沒有 header 包在 IP header 底下，是直接包 ICMP 訊息

(b)

1. ICMP Echo Request 和 Echo Reply (type 8 and 0)：即為 ping 的機制，可檢查 host 是否在線，且能測量 Round trip time
2. ICMP Destination Unreachable (type 3)：當無法送達一個封包時被發送的訊息。而 type 3 之中又有詳細的 Code 0,1,3,13 來解釋是 Network 無法抵達或是 Host, Port 無法抵達等等。
3. ICMP Time Exceeded (type 11)：當封包的 TTL (生存時間) 抵達 0 時被回傳，避免封包因路由問題無限 loop。

(c)

- 當輸入 ping 指令時，client 會製造一個包含 ID、Sequence、checksum 和 timestamp 等的 ICMP Echo request

- 接著，Kernel 會把這個 request 包在 IP Packet 之中然後送出
- server 接收到之後會回傳一個有相同 ID/sequence 和通常相同 payload 的 Echo Reply
- 最後，ping 會計算 Round trip time，偵測有無掉包/重複，和列出一些基本資訊

參考資料：

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/types-of-icmp-internet-control-message-protocol-messages/>

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/internet-control-message-protocol-icmp/>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/互联网控制消息协议>

chatgpt

3.

(a)

TLS/SSL 是為了要確保資料傳輸的安全性，準確來說，他能提供：

1. 加密
2. 完整性
3. 認證

原理如下：

- 先建立 TCP 連線
- client 會先發送一個 "ClientHello" 訊息給 server，其中包含許多加密方法供 server 選擇
- 接著 server 回傳 "ServerHello"，其中包含選擇的加密方法，以及 server 本身的數位憑證 (包含 public key, 憑證授權中心授權過的)
- client 再檢查此憑證是否合格
- 然後雙方交換資訊生成多個共享會話金鑰 (shared session keys)
- 之後的資料都會經由此 key 加密，所以能避免 on-path 攻擊

(b)

pre-master secret 就如名一樣，並不是直接拿來加密資料用的，而是一個生成 master secret 的原料，而 master secret 又是拿來生成 (a) 小題中的共享會話金鑰的。

當我們在 WireShark 中做 packet sniffing，會發現流量被這些金鑰加密了 (7A 91 0F C2 ...)，而如果你提供給 WireShark 這個 pre-master secret，他就能夠基於可見的 Client / Server random，再用 TLS 標準中的 PRF (偽亂數函數) 重建 master secret，這樣就能生成這些 session keys (encryption, MAC, IVs) 來解密 TLS/SSL 封包。

(c)

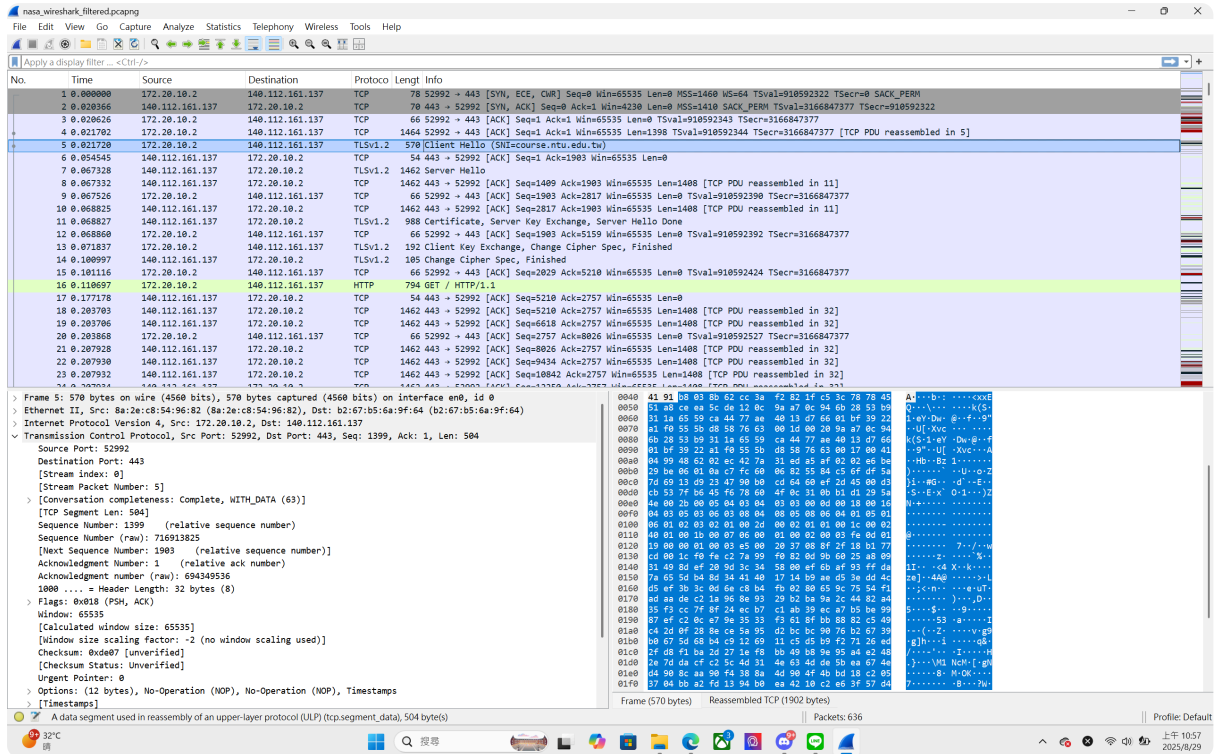
協定	HTTP	HTTPS
埠	80	443
加密	無	TLS/SSL
資料完整性	無	有檢查
認證	無	Server 因憑證能保證自己是可被信任的
速度	稍快 (無加密)	稍慢 (因握手)

如 (b) 所說，資料都會經由 session keys 加密，只會看到 ciphertext。而就算 ciphertext 被破解了，也有完整性的檢查 (TLS 1.2 有 MAC, TLS 1.3 有 AEAD tag)，若被更改了，那麼接收者就會丟棄資料。

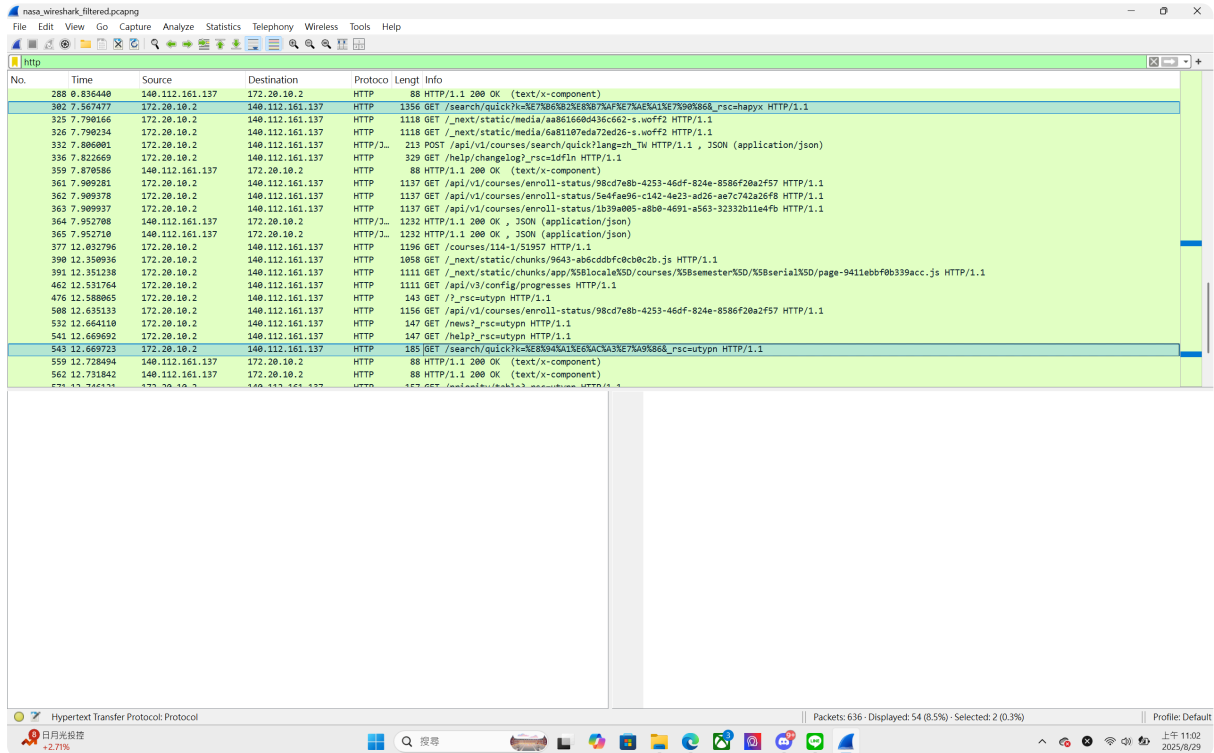
(d)

過程：我先從 File > Open > nasa_wireshark_filtered.pcapng，接著去 Edit > Preferences > Protocols > TLS，於 pre-master secret key 底下選擇 secret.log，即可把封包解密。

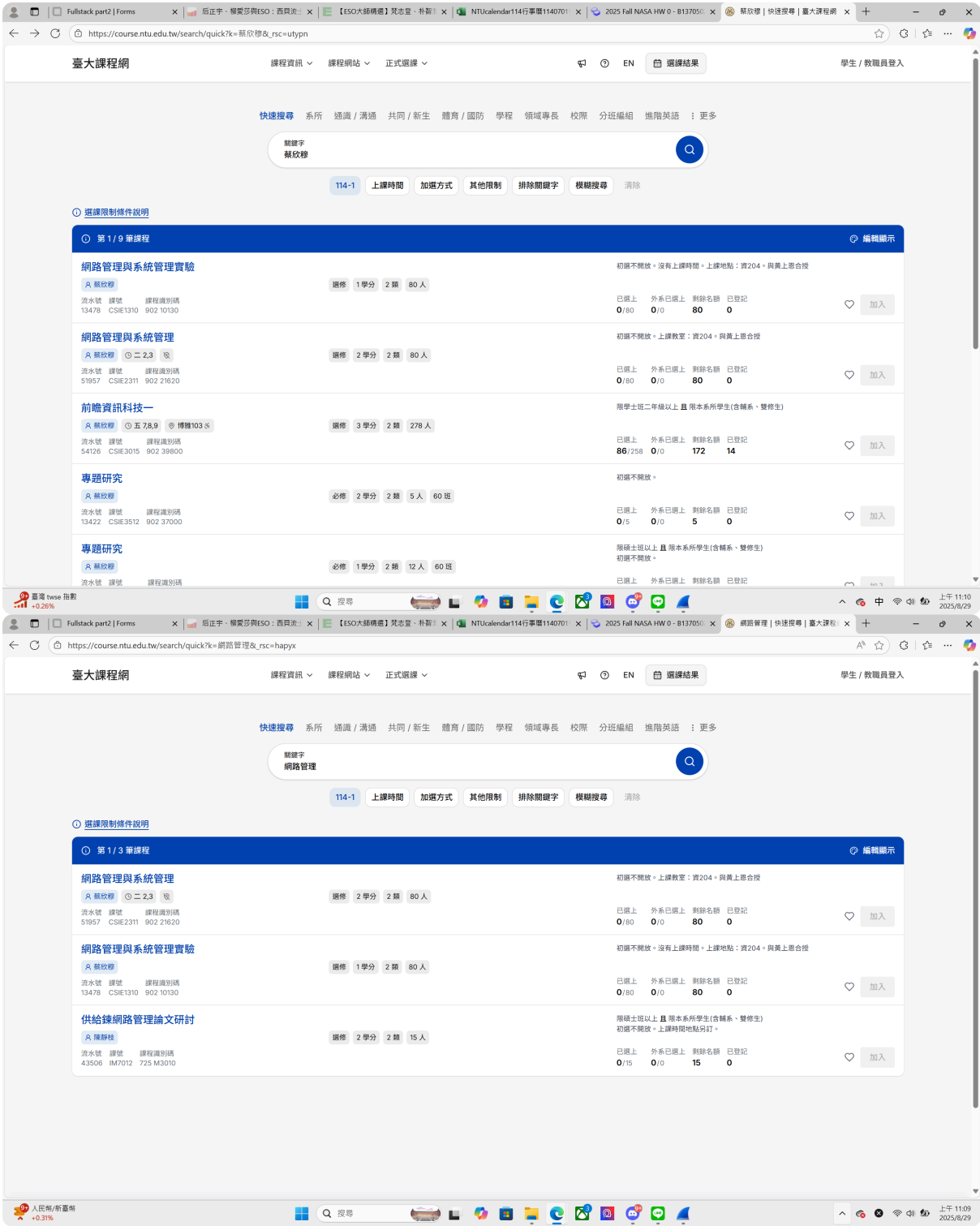
- i. 在編號五的那一列中，info 欄位有發現 client 向台大課程網 (course.ntu.edu.tw) 發送 client hello



- ii. 因為是要搜尋某些內容，所以我朝著 HTTP GET 和 search 的方向去尋找，發現第 302 和 543 封包有著許多 UTF-8 encoded 的字元



follow http stream 複製網址後發現為蔡欣穆和網路管理



因題目要求四個字，所以答案是 網路管理。

參考資料：

<https://www.cnblogs.com/theseventhson/p/14613527.html>

<https://labex.io/tutorials/linux-how-to-configure-ssl-tls-security-in-linux-390502>

<https://developer.okta.com/books/api-security/tls/how/chatgpt>

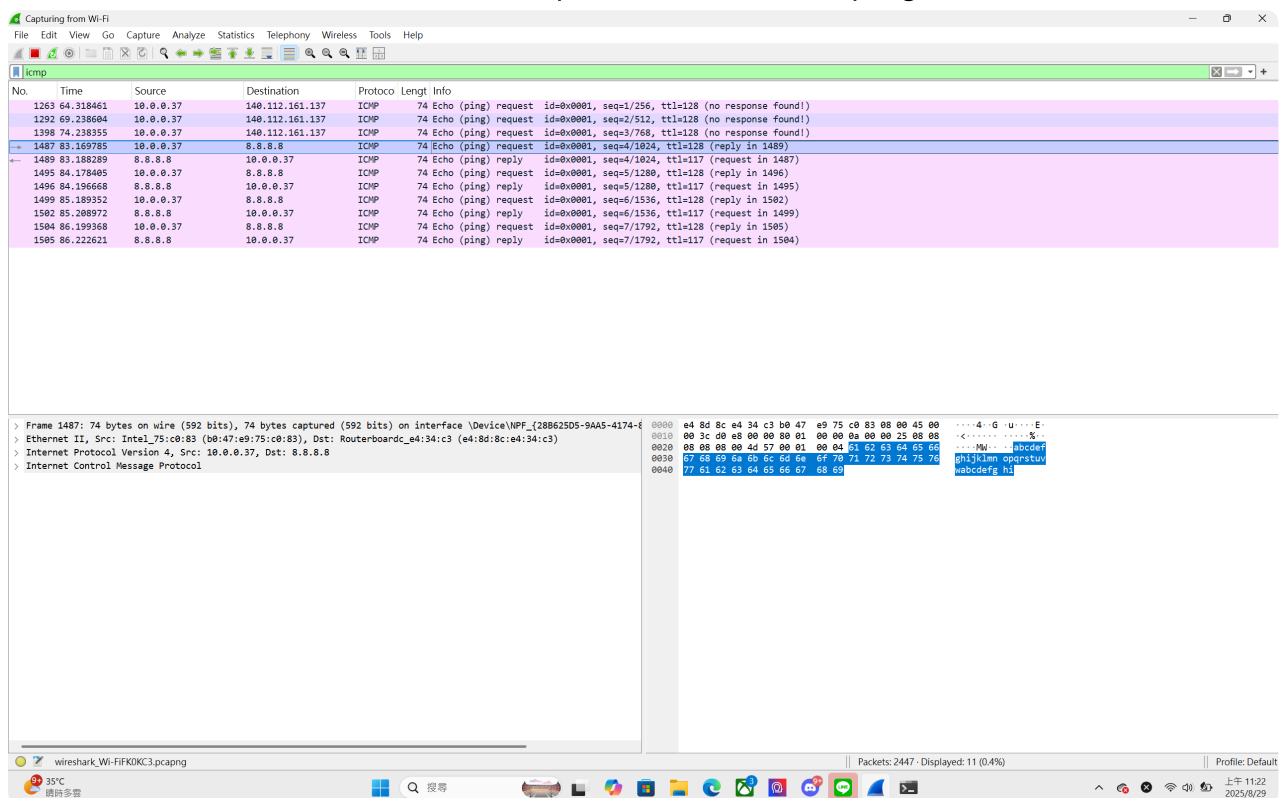
<https://blog.csdn.net/qfeung/article/details/140057717>

<https://www.baeldung.com/cs/pre-master-shared-secret-private-public-key>
[https://pcapng.com/#:~:text=The PcapNG file format \(aka "PCAP Next Generation"%2C,to store packets with different link layer types.](https://pcapng.com/#:~:text=The PcapNG file format (aka)
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

4.

(a)

過程：先用 cmd 去嘗試 ping 了一個 ip 不過沒有回應，所以後來還是乖乖去 ping 8.8.8.8，接著在 WireShark 中用 icmp 當 filter 找到剛剛 ping 的封包



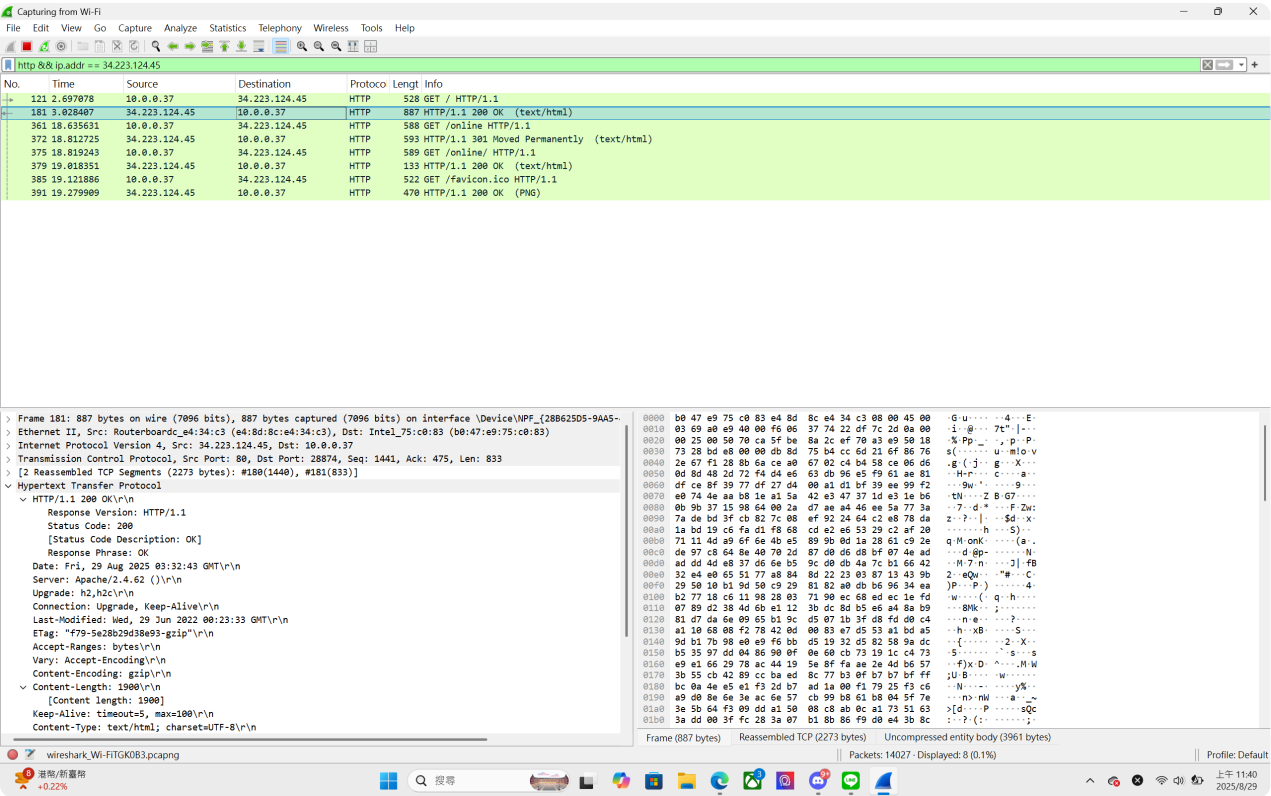
(b)

過程：先用 nslookup 把 neverssl.com 的 ip 找出，才能在 WireShark filter

```
C:\Users\ohwow>nslookup neverssl.com
伺服器:    dns.google
Address:    8.8.8.8

未經授權的回答:
名稱:      neverssl.com
Addresses: 2600:1f13:37c:1400:ba21:7165:5fc7:736e
          34.223.124.45
```

在 filter 欄填入了 http && ip.addr == 34.223.124.45



參考資料：

<https://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-packets/>

System Adminsitration

I. 想變強的捷免

何謂最強

1.

- FROM python:3.12-alpine
 - 這是在指出基底 image 檔，為 Python 3.12 + Alpine Linux，Alpine 又是一個很輕量的 Linux distro
- WORKDIR /home/nasa
 - 這是在設定工作目錄，即之後的指令會在此資料夾之下運行
- COPY secret .
 - 這是在把容器之外的檔案複製到 /home/nasa 裡面

- RUN python3 secret_script.py && rm secret_script.py
 - 這跑了一個 python script，然後如果成功就刪掉它。大部分這是拿來做初始化的
- ENTRYPOINT ["sh"]
 - 容器啟動後直接跑一個 shell

2.

- 因 RUN 是 build 時跑的，ENTRYPOINT 是啟動時跑的
- 如果放到一起執行，會造成每次啟動的時候都得跑一次那個 python script，會浪費時間，甚至如果 script 會更改檔案也會造成毀損。
- 所以不應該這樣做

3.

- ENTRYPOINT 為強制要跑的程式，CMD 則是補給 ENTRYPOINT 的參數，或是在沒有 ENTRYPOINT 的情況下，可以在啟動時跑，但會被 docker run 後面的參數給替代掉。
- 所以確實可以把 ENTRYPOINT 換成 CMD，但要注意上面的東西。
- 同時有 ENTRYPOINT 和 CMD 就會把 CMD 當 ENTRYPOINT 的參數

參考資料：

<https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10250988>

強者的聖地

- 先跑 docker images 看到唯一的 image : test
- 然後跑指令 docker run -i -t test
- 其中因為要能互動所以用了 -i (interact) 還有 -t (terminal)

```
nasa@nasahw0-tddy:~$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
test          latest    1670f8b37a7c   2 weeks ago   49.6MB
nasa@nasahw0-tddy:~$ docker run -i -t test
/home/nasa #
```

參考資料：

<https://www.geeksforgeeks.org/devops/docker-run-command/>

<https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/>

成為最強

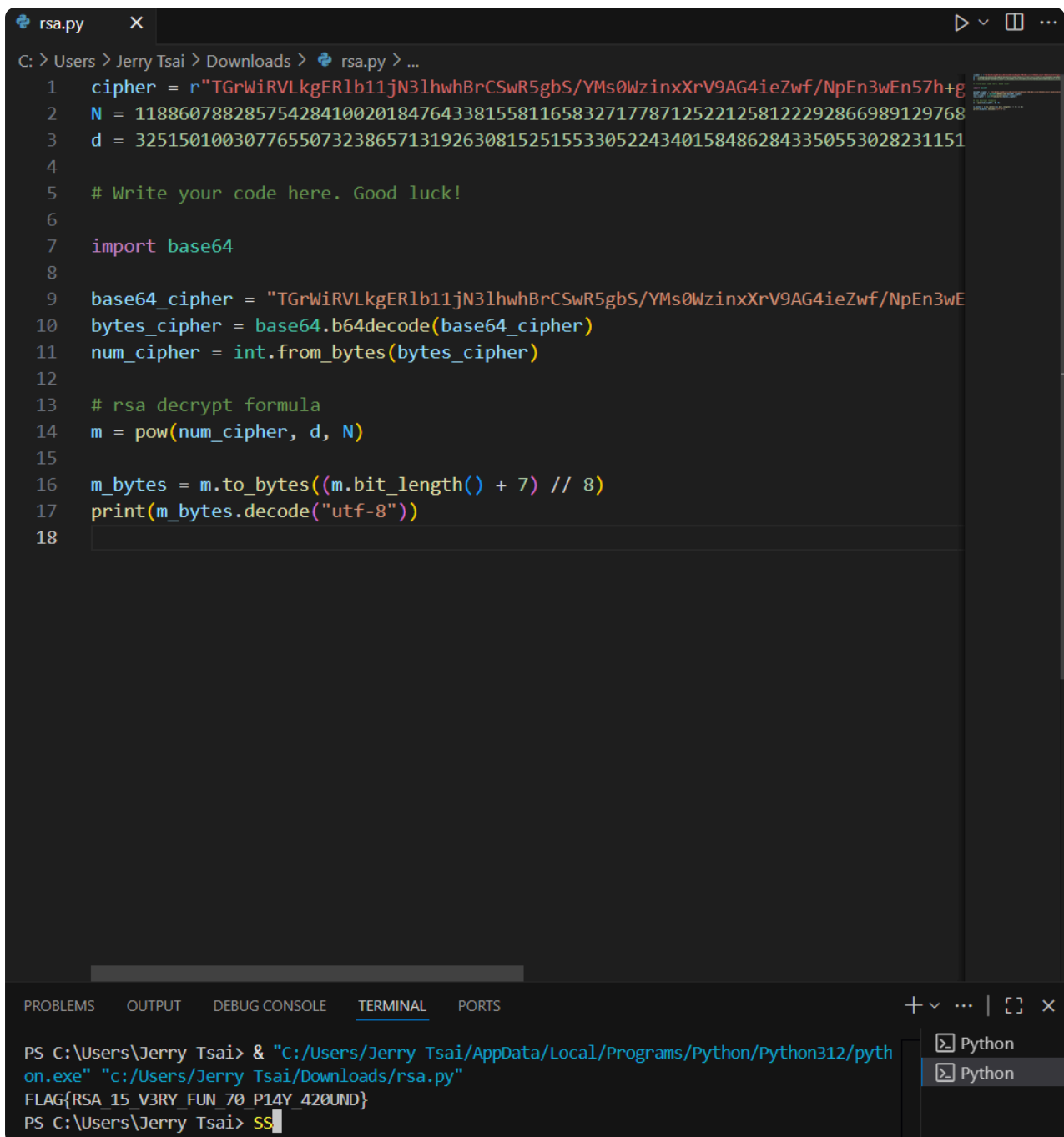
FLAG 為 FLAG{J3T2H011DAY!!}

- 我先嘗試 `ls -la` 看有沒有藏 hidden files，沒發現後直接用 `find / -name "holiday.txt" 2>/dev/null`
- 找到位置後想說直接 `cat` 但發現似乎是 base64 編碼 (因為 ==)
- 所以最後把 `holiday.txt` 的內容 pipe 到解碼，輸出 flag

```
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 07:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 31 04:26 ..
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 15 15:39 nasa
/home # cd nasa
/home/nasa # find / -name "holiday.txt" 2>/dev/null
/etc/daemon-checker/djauklc/jdw/djwjo/dnlawd/holiday.txt
/home/nasa # cd /etc
/etc # ls
alpine-release      fstab               logrotate.d         nsswitch.conf       resolv.conf
apk                 group              modprobe.d          opt                 secfixes.d
bindresvport.blacklist hostname            modules             os-release          securetty
busybox-paths.d     hosts              modules-load.d      passwd             services
ca-certificates     inittab           motd                periodic            shadow
ca-certificates.conf inputrc            mtab               profile            shells
crontabs            issue             netconfig          profile.d           ssl
daemon-checker      krb5.conf          network            protocols           ssl1.1
/etc # cd daemon-checker/
/etc/daemon-checker # cd djauklc/jdw/djwjo/dnlawd/
/etc/daemon-checker/djauklc/jdw/djwjo/dnlawd # ls
holiday.txt
/etc/daemon-checker/djauklc/jdw/djwjo/dnlawd # cat holiday.txt
RkxBR3tKM1QyaDAXMURBWSEhfQ==/etc/daemon-checker/djauklc/jdw/djwjo/dnlawd # cat holiday.txt | base64 -d
FLAG{J3T2H011DAY!!}/etc/daemon-checker/djauklc/jdw/djwjo/dnlawd #
```

II. RSA

1.



The image shows a Visual Studio Code editor window with a file named `rsa.py` open. The file is located at `C:\Users\Jerry Tsai\Downloads\rsa.py`. The script contains the following code:

```
1 cipher = r"TGrWiRVLkgERlb11jN3lhwhBrCSwR5gbS/YMs0WzinxRrV9AG4ieZwf/NpEn3wEn57h+g
2 N = 1188607882857542841002018476433815581165832717787125221258122292866989129768
3 d = 3251501003077655073238657131926308152515533052243401584862843350553028231151
4
5 # Write your code here. Good luck!
6
7 import base64
8
9 base64_cipher = "TGrWiRVLkgERlb11jN3lhwhBrCSwR5gbS/YMs0WzinxRrV9AG4ieZwf/NpEn3wE
10 bytes_cipher = base64.b64decode(base64_cipher)
11 num_cipher = int.from_bytes(bytes_cipher)
12
13 # rsa decrypt formula
14 m = pow(num_cipher, d, N)
15
16 m_bytes = m.to_bytes((m.bit_length() + 7) // 8)
17 print(m_bytes.decode("utf-8"))
18
```

The terminal at the bottom shows the command to run the script:

```
PS C:\Users\Jerry Tsai> & "C:/Users/Jerry Tsai/AppData/Local/Programs/Python/Python312/pyth
on.exe" "c:/Users/Jerry Tsai/Downloads/rsa.py"
FLAG{RSA_15_V3RY_FUN_70_P14Y_420UND}
PS C:\Users\Jerry Tsai> SS
```

明文 Flag 為 `FLAG{RSA_15_V3RY_FUN_70_P14Y_420UND}`

參考資料：

<https://blog.csdn.net/u010741112/article/details/125743402>

2.

```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
[jerrytsai@parrot]~/Downloads
$ openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem
writing RSA key
[jerrytsai@parrot]~/Downloads
$ cat public.pem
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDw9Zqs6jtKCRX3yzr4quzNt118
5Mva3JAczVCpk1xhtwgi0w8Z+oJyuR4vz1SXtynx2ESySLsNJ+nXN6P/ESTm6/H1
B6BkAmNUT+HNB+rkLSs5lird0Q+l4VA1JwUuo98Ua0LKIgMxbQb28+xU+HP/hVkm
A4cxF70KpT8+g9ChPwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
[jerrytsai@parrot]~/Downloads
$
```

使用的指令是 `openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem`

參考資料：

<https://blog.emn178.cc/zh-TW/post/openssl-rsa-generate-key-pair/>

3.

```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
[jerrytsai@parrot]~/Downloads
$ openssl rsa -in private.pem -text
Private-Key: (1024 bit, 2 primes)
modulus:
 00:f0:f5:9a:ac:ea:3b:4a:09:15:f7:cb:3a:f8:aa:
ec:cd:b7:5d:7c:e4:cb:da:dc:90:1c:cd:50:a9:92:
5c:61:b7:08:22:3b:0f:19:fa:82:72:b9:1e:2f:cf:
54:97:b7:29:f1:d8:44:b2:48:bb:0d:27:e9:d7:37:
a3:ff:11:2b:66:eb:f1:e5:07:a0:64:02:63:54:4f:
e1:cd:07:ea:e4:2d:2b:39:96:2a:dd:39:0f:a5:e1:
50:25:27:05:2e:a3:df:14:6b:42:ca:22:03:31:6d:
06:f6:f3:ec:54:f8:73:ff:85:59:0c:03:87:31:17:
b3:8a:a5:3f:3e:83:d0:a1:3f
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
 00:95:07:01:fc:11:fe:4b:62:e5:30:55:84:8a:89:
84:5e:13:1b:82:04:2b:c4:98:07:95:98:b2:5b:be:
46:de:b4:8a:16:49:ba:a4:51:98:5e:85:f9:92:8e:
43:7e:75:ed:3e:43:88:f1:4f:24:49:15:b7:7d:c1:
4e:ef:91:59:ea:61:92:ed:30:68:2e:ce:a7:99:22:
bd:fd:2d:df:9e:8b:1d:a5:d9:f6:e0:44:be:58:74:
36:2b:a2:56:da:47:3e:d5:86:d0:f9:4b:3c:9b:2c:
15:5e:63:c6:35:d9:92:9e:34:79:15:55:29:01:c7:
41:61:a8:7b:7e:0e:90:95:41
```

Last 8 digits in hex : 83:d0:a1:3f

使用的指令是 `openssl rsa -in private.pem -text`

參考資料：

<https://community.letsencrypt.org/t/how-to-get-the-private-key-modulus/191078>

III. The Web

1.

- HTTP (HyperText Transfer Protocol)：為超文本傳輸協定，用途是讓 client 和 web server 傳輸資料的一個協定 (一些規則)。
- HTML (HyperText Markup Language)：為超文本標記語言，用途是構造和顯示資訊在網路上。
- URL (Uniform Resource Locator)：為熟悉的網址，用途為告訴瀏覽器資源在網路上的位置。

參考資料：

<https://www.runoob.com/html/html-url.html>

2.

(a)

```
C:\Users\Jerry Tsai>curl -v http://www.csie.ntu.edu.tw/
* Host www.csie.ntu.edu.tw:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 140.112.30.26
*   Trying 140.112.30.26:80...
* Connected to www.csie.ntu.edu.tw (140.112.30.26) port 80
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.csie.ntu.edu.tw
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Fri, 29 Aug 2025 08:49:57 GMT
< Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips
< Location: https://www.csie.ntu.edu.tw/
< Content-Length: 236
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.csie.ntu.edu.tw/">here</a>.</p>
</body></html>
* Connection #0 to host www.csie.ntu.edu.tw left intact
```

欄位	內容
請求方法(Request method)	GET
請求目標路徑(Request target)	/ (root)
請求使用的 HTTP 協定版本	HTTP/1.1
請求標頭(Request headers, 全部列出)	Host: www.csie.ntu.edu.tw User-Agent: curl/8.14.1 Accept: */*
回應狀態碼與訊息(Response status code and message)	301 Moved Permanently
回應使用的 HTTP 協定版本	HTTP/1.1
回應標頭(Response headers, 全部列出)	HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 29 Aug 2025 08:49:57 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips Location: https://www.csie.ntu.edu.tw/ Content-Length: 236 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
回應主體(Response body, 列出一兩行即可)	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head>

(b)

- 回應了 301 Moved Permanently，表示說我們請求的資源已經永久被移到新的 URL 了。
- 會使用到 Location: <https://www.csie.ntu.edu.tw/> 這個標頭
- 表示換到的新 URL

(c)

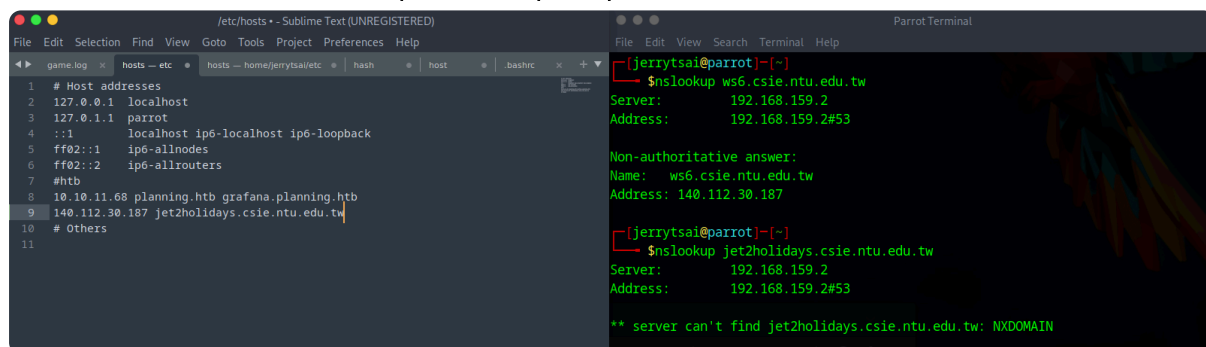
- 使用了 Name Based Virtual Hosting 的技術，可以在共用同一個 ip address 的情況下，連到不同的 host。

- 若為 HTTP，則伺服器使用 host 標頭。若為 HTTPS，則使用 SNI (伺服器名稱指示) 來分辨。

參考資料：<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/ssl/what-is-sni/>
<https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/name-based.html#:~:text=With name-based virtual hosting%2C the server relies on,different hosts can share the same IP address.>

3.

- 提示說道與 2.(c) 相關，所以我朝著 Name Based Virtual Hosting 的角度去思考，表示說上面的兩個網址是在同個 IP 但不同 host name
- 我想到的是直接先找出 ws6.csie.ntu.edu.tw 的 ip，然後把這個 resolve 到 jet2holidays.csie.ntu.edu.tw
- 我接著直接在我常用的虛擬機更改 /etc/hosts，然後輸入 curl -v http://jet2holidays.csie.ntu.edu.tw:21080/discount
- 就得到了 FLAG{54v3_50_p0und5_p3r_p3r50n}



The screenshot shows a Parrot Terminal window with two panes. The left pane displays the contents of the /etc/hosts file, which lists various IP addresses and their corresponding hostnames. The right pane shows the output of two DNS lookup commands. The first command, 'nslookup ws6.csie.ntu.edu.tw', returns the IP address 192.168.159.2. The second command, 'nslookup jet2holidays.csie.ntu.edu.tw', returns the IP address 192.168.159.2#53, indicating a non-authoritative answer. Below the second command, there is a message: '** server can't find jet2holidays.csie.ntu.edu.tw: NXDOMAIN'.

```
/etc/hosts - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
game.log hosts - etc hosts - home/jerrytsai/etc hash host .bashrc
1 # Host addresses
2 127.0.0.1 localhost
3 127.0.1.1 parrot
4 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
5 ff02::1 ip6-allnodes
6 ff02::2 ip6-allrouters
7 #htb
8 10.10.11.68 planning.htb grafana.planning.htb
9 140.112.30.187 jet2holidays.csie.ntu.edu.tw
10 # Others
11

[jerrytsai@parrot]~$ nslookup ws6.csie.ntu.edu.tw
Server:      192.168.159.2
Address:     192.168.159.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   ws6.csie.ntu.edu.tw
Address: 140.112.30.187

[jerrytsai@parrot]~$ nslookup jet2holidays.csie.ntu.edu.tw
Server:      192.168.159.2
Address:     192.168.159.2#53

** server can't find jet2holidays.csie.ntu.edu.tw: NXDOMAIN
```



```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
$curl -v http://jet2holidays.csie.ntu.edu.tw:21080/discount
* Host jet2holidays.csie.ntu.edu.tw:21080 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 140.112.30.187
* Trying 140.112.30.187:21080...
* Connected to jet2holidays.csie.ntu.edu.tw (140.112.30.187) port 21080
* using HTTP/1.x
> GET /discount HTTP/1.1
> Host: jet2holidays.csie.ntu.edu.tw:21080
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
< Date: Sat, 30 Aug 2025 13:06:08 GMT
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 32
< Last-Modified: Sat, 16 Aug 2025 13:12:01 GMT
< Connection: keep-alive
< ETag: "68a083a1-20"
< Accept-Ranges: bytes
<
FLAG{54v3_50_p0und5_p3r_p3r50n}
```

4.

(a)

欄位	內容
TLS 版本	TLSv1.2
Cipher suite	ECHDE-RSA-AES128-GCM-SHA256
憑證主體 (Subject)	C = TW, ST = Taiwan, L = Taipei, O = National Taiwan University, CN = *.csie.ntu.edu.tw
憑證發行者 (Issuer)	C = TW, O = TAIWAN-CA, CN = TWCA Secure SSL Certification Authority
憑證到期日	2025年11月3日 星期一 晚上11:59:59

一般(G)

詳細資料(D)

發行給

一般名稱 (CN) *.csie.ntu.edu.tw
組織 (O) National Taiwan University
組織單位 (OU) <不是憑證的一部分>

發行者

一般名稱 (CN) TWCA Secure SSL Certification Authority
組織 (O) TAIWAN-CA
組織單位 (OU) <不是憑證的一部分>

有效期間

發行日期 2024年10月16日 星期三 下午5:35:59
到期時間 2025年11月3日 星期一 晚上11:59:59

SHA-256 指紋

憑證 a7cae1066dc7618e5a320d77248f0d1c9bd8ec3e32313d0a826d1e453b884689
公開金鑰 567997ec01364852213d1e9384a1c06de7cecd4ea3b978bc0a0290636d9512af

```
subject=C = TW, ST = Taiwan, L = Taipei, O = National Taiwan University, CN = *.csie.ntu.edu.tw, email = classuser@lsap2.lti.in.ntu.edu.tw
issuer=C = TW, O = TAIWAN-CA, CN = TWCA Secure SSL Certification Authority
```

```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
Verification: OK
---
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.2
    Cipher    : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    Session-ID: D2E87AE8EA8152D0FF477F87E5DAFF97D1A3CE3E43340EDB2332C9FA58F8C0B9
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: 7490F302F4E6985E3E9978ED3988800EA1B6EC265C54B71389B9E17F108460ED
    DBA2A9C80FF443356D28D0D883CFFF0C
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - ba c9 fb 68 4d 4e 55 f5-fe 36 8c 98 bf 1c a9 7d    ...hMNU..6.....}
    0010 - 67 f2 33 ea fa 9a e0 4c-7e 1f f9 f1 29 01 a9 77    g.3....L~....)..w
    0020 - 88 44 39 af 70 5a dd 31-44 d8 d9 af 1f 60 85 8a    .D9.pZ.1D....`..
    0030 - e5 aa 36 21 a8 17 80 db-02 9a 5f e1 27 00 d2 e1    ..6!....._.'...
```

使用的是 `openssl s_client -connect www.csie.ntu.edu.tw:443 -servername www.csie.ntu.edu.tw` 這個指令

(b)

憑證在 TLS 中扮演的功能是讓使用者確定自己確實是在跟目標網站對話，而不是跟仿冒者，簡單來說就是能確認伺服器身分。而憑證也包含了伺服器的公共鑰匙 (public key)，能用這個來交換 shared session key，以用此加密之後的資料。

(c)

1. TLS 1.3 比 TLS 1.2 更快：TLS 1.3 中的 TLS 交握只需要一次往返，而不是兩次，將過程縮短了幾毫秒。
2. TLS 1.3 把在 ServerHello 之後的握手資訊全都加密，比起 TLS 1.2 還會把伺服器憑證顯示更安全。

(d)

有 HTTPS 只是保證與伺服器的連線被加密了，能防止駭客執行 on-path 攻擊。不過這並不代表網站本身是安全的。舉例來說，有心者若利用 typosquatting 仿冒銀行的網站，也能使用 HTTPS，但不代表真的是你銀行的 domain。

參考資料：

<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/ssl/why-use-tls-1.3/>

<https://cabulous.medium.com/tls-1-2-and-tls-1-3-handshake-walkthrough-4cfd0a798164> https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security?utm_source=chatgpt.com

IV. Unix

進入喵王神殿

- 首先我先 `unzip bag.zip`
- 接著看到有一份 `clue.png` 檔
- 最後用 `exiftool clue.png` 查看 metadata 然後在 `comment` 區看到 `FLAG`
- 為 `FLAG{HAHAHAHAHA_MY_NAME_IS_FLASHPAW_HAHAHAHAHA}`

```
nasa@nasahw0-vm2:~$ exiftool clue.png
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : clue.png
Directory                    : .
File Size                    : 350 kB
File Modification Date/Time   : 2025:08:16 20:30:53+00:00
File Access Date/Time        : 2025:09:01 05:45:44+00:00
File Inode Change Date/Time   : 2025:09:01 05:45:29+00:00
File Permissions              : -rw-r--r--
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                    : image/png
Image Width                  : 1000
Image Height                 : 563
Bit Depth                    : 8
Color Type                   : RGB
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                      : Adaptive
Interlace                    : Noninterlaced
Comment                      : FLAG{HAHAHAHAHA_MY_NAME_IS_FLASHPAW_HAHAHAHAHA}
Image Size                   : 1000x563
Megapixels                   : 0.563
```

參考資料：

https://blog.csdn.net/m0_73941825/article/details/150962225

喵王的房間

- 首先我先 `unzip temple.zip`
- 接著我嘗試 `ls -lhS` 結果只有顯示此 `directory` 裡面的不同 `sub-dir` 大小
- 所以我接著用了 `du -Sh | sort -rh | head -5`

- 發現有個 48K 的檔案在 /temple/big_room13/small_room0/tiny_room16
- 跑了 ./statue.sh 得到 WOW! I AM SURPRISED YOU FOUND THE REAL ME!!!

```
nasa@nasahw0-vm2:~$ ls
bag.zip clue.png temple temple.zip
nasa@nasahw0-vm2:~$ cd temple/
nasa@nasahw0-vm2:~/temple$ ls
big_room0 big_room10 big_room12 big_room14 big_room16 big_room18 big_
big_room1 big_room11 big_room13 big_room15 big_room17 big_room19 big_
nasa@nasahw0-vm2:~/temple$ ls -lhS
total 80K
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room0
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room1
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room10
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room11
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room12
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room13
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room14
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room15
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room16
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room17
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room18
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room19
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room2
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room3
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room4
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room5
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room6
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room7
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room8
drwxr-xr-x 22 nasa nasa 4.0K Aug 17 14:37 big_room9
nasa@nasahw0-vm2:~/temple$ du -Sh | sort -rh | head -5
48K      ./big_room13/small_room0/tiny_room16
8.0K     ./big_room9/small_room9/tiny_room9
8.0K     ./big_room9/small_room9/tiny_room8
8.0K     ./big_room9/small_room9/tiny_room7
8.0K     ./big_room9/small_room9/tiny_room6
nasa@nasahw0-vm2:~/temple$ cd /big_room13/small_room0/tiny_room16
-bash: cd: /big_room13/small_room0/tiny_room16: No such file or directory
nasa@nasahw0-vm2:~/temple$ cd ./big_room13/small_room0/tiny_room16
nasa@nasahw0-vm2:~/temple/big_room13/small_room0/tiny_room16$ ls
statue.sh
nasa@nasahw0-vm2:~/temple/big_room13/small_room0/tiny_room16$ ./statue.sh
WOW! I AM SURPRISED YOU FOUND THE REAL ME!!!
```

參考資料：

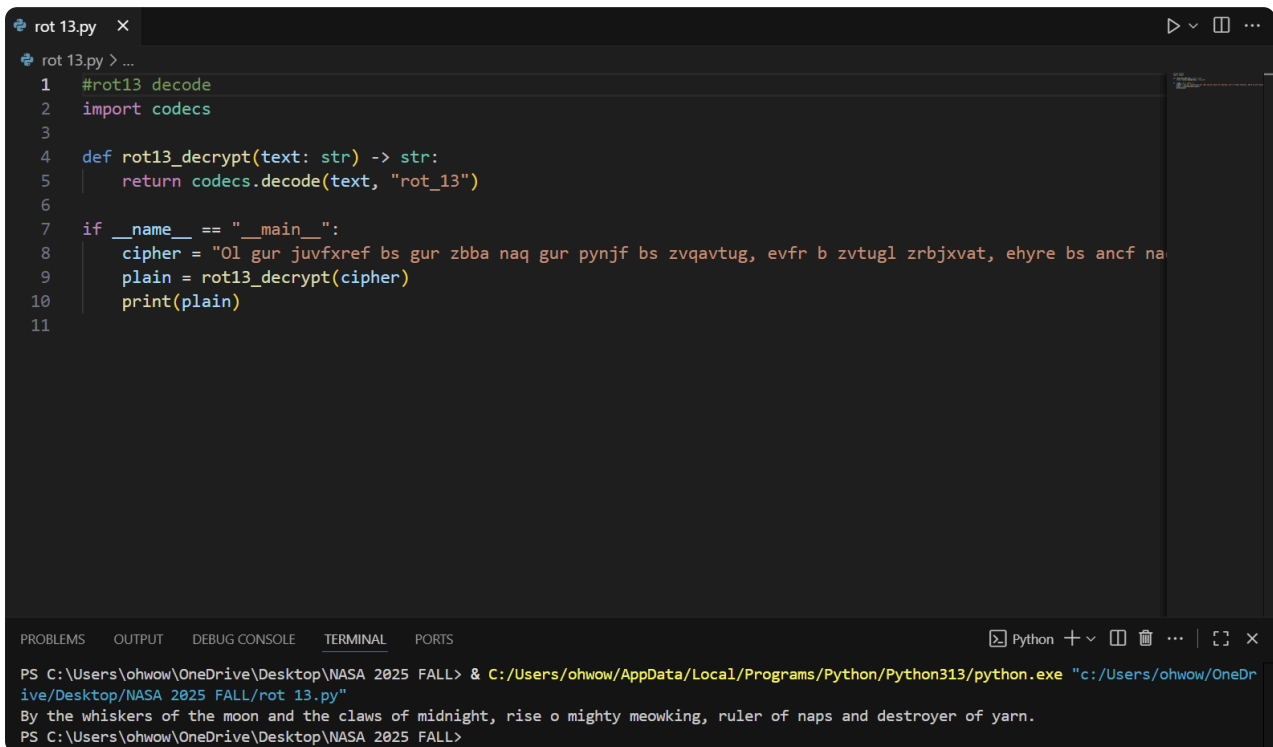
<https://www.tecmint.com/find-top-large-directories-and-files-sizes-in-linux/>

召喚喵王

- 因為看到隱藏檔案，所以我先做了 ls -la 看到有個 .wall.inscription 檔
- 接著 cat 它，得到了一大串 ROT13 加密的 "0l gur juvfxref bs gur zbba naq gur pynjf bs zvqavtug, evfr b zvtugl zrbjxvat, ehvre bs ancf naq qrfgeblre bs

lnea."

- 因 ROT13 只是一種 Caesar Cipher，所以我寫了這個小程式破解
- 最後得到 By the whiskers of the moon and the claws of midnight, rise o mighty meowking, ruler of naps and destroyer of yarn.

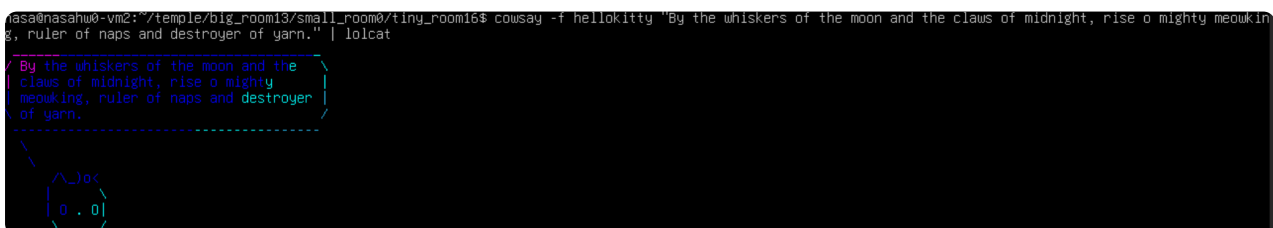


```
rot13.py
1 #rot13 decode
2 import codecs
3
4 def rot13_decrypt(text: str) -> str:
5     return codecs.decode(text, "rot_13")
6
7 if __name__ == "__main__":
8     cipher = "Ol gur juvfxref bs gur zbba naq gur pynjf bs zqvavgug, evfr b zvtugl zrbjxvat, ehvre bs ancf na
9     plain = rot13_decrypt(cipher)
10    print(plain)
11
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\ohwow\OneDrive\Desktop\NASA 2025 FALL> & C:/Users/ohwow/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ohwow/OneDrive/Desktop/NASA 2025 FALL/rot 13.py"
By the whiskers of the moon and the claws of midnight, rise o mighty meowking, ruler of naps and destroyer of yarn.
PS C:\Users\ohwow\OneDrive\Desktop\NASA 2025 FALL>
```

- 接著輸入 cowsay -f hellokitty "By the whiskers of the moon and the claws of midnight, rise o mighty meowking, ruler of naps and destroyer of yarn." | lolcat
- 成功召喚喵王！



```
asa@nasahw0-vm2: /template/big_room13/small_room0/tiny_room16$ cowsay -f hellokitty "By the whiskers of the moon and the claws of midnight, rise o mighty meowking, ruler of naps and destroyer of yarn." | lolcat
```

The terminal output shows the text "By the whiskers of the moon and the claws of midnight, rise o mighty meowking, ruler of naps and destroyer of yarn." displayed in a rainbow color scheme, with a small cat face at the bottom.

參考資料：

與 資管二蔡冠毅討論 提示了我牛說了甚麼

<https://www.tecmint.com/lolcat-color-output-linux-terminal/#:~:text=Lolcat is a command-line utility for Linux%2C BSD%2C,display text in rainbow colors in Linux terminal.>